

Билет 8. Переход к пределу под знаком интеграла. Условия непрерывности интеграла, зависящего от параметра.

Переход к пределу под знаком интеграла

Пусть $f(x, y)$ определена на $[a, b] \times Y$, где y_0 — предельная точка множества Y (конечная/бесконечная, правая/левая/двусторонняя).

Предположим, что $\forall y \in Y$ существует интеграл $\int_a^b f(x, y) dx$.

Также пусть при $x \in [a, b]$ выполнено:

$$f(x, y) \xrightarrow{y \rightarrow y_0} \varphi(x)$$

Определим функцию:

$$G(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

Требуется доказать:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} G(y) = \int_a^b \varphi(x) dx$$

или, что то же самое:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx$$

Доказательство

Т.к. $\exists \int_a^b f(x, y) dx$ (по условию), то $\int_a^b \varphi(x) dx$ существует.

Определение предела: $\lim_{y \rightarrow y_0} G(y) = \int_a^b \varphi(x) dx$ означает:

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall y \in Y$ таких, что $0 < |y - y_0| < \delta$,

выполняется:

$$\left| \int_a^b f(x, y) dx - \int_a^b \varphi(x) dx \right| < \varepsilon$$

Используем неравенство:

$$\left| \int_a^b f(x, y) dx - \int_a^b \varphi(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x, y) - \varphi(x)| dx$$

Выберем $\frac{\varepsilon}{b-a} > 0$. Тогда $\exists \delta > 0 : \forall y \in Y$, при $0 < |y - y_0| < \delta$ и $\forall x \in [a, b]$ выполняется:

$$|f(x, y) - \varphi(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

Умножаем на длину отрезка $(b-a)$:

$$\int_a^b |f(x, y) - \varphi(x)| dx < \int_a^b \frac{\varepsilon}{b-a} dx = \varepsilon$$

Следовательно,

$$\left| \int_a^b f(x, y) dx - \int_a^b \varphi(x) dx \right| < \varepsilon$$

Что и требовалось доказать.

Теорема о непрерывности интеграла по параметру

Пусть $f(x, y)$ определена на $[a, b] \times [c, d]$.

Пусть $f(x, y)$ непрерывна на этом декартовом произведении (по двум переменным).

Тогда функция

$$G(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

является непрерывной на промежутке $[c, d]$.

Доказательство

Если функция непрерывна по двум переменным, то она непрерывна как по x , так и по y , причём для каждого фиксированного y она интегрируема по x .

Нам нужно показать, что $\forall y_0 \in [c, d]$:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} G(y) = G(y_0) = \int_a^b f(x, y_0) dx$$

Это верно, но чтобы это доказать, нам нужно показать, что:

$$\forall x \in [a, b] \quad f(x, y) \xrightarrow{y \rightarrow y_0} f(x, y_0)$$

Так как $[a, b] \times [c, d]$ — замкнутое множество, и f непрерывна на нём, то по теореме Кантора (о равномерной непрерывности на компакте):

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall x', x'' \in [a, b], \forall y', y'' \in [c, d]$, таких что $|x' - x''| < \delta$ и $|y' - y''| < \delta$, выполняется:

$$|f(x', y') - f(x'', y'')| < \varepsilon$$

В частности, если положить $x' = x'' = x$, то получим:

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall x \in [a, b], \forall y', y'' \in [c, d]$ таких, что $|y' - y''| < \delta$, выполняется:

$$|f(x, y') - f(x, y'')| < \varepsilon$$

В частном случае, если $y' = y_0$, то:

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall x \in [a, b], \forall y'' \in [c, d]$ таких, что $|y_0 - y''| < \delta$, выполняется:

$$|f(x, y_0) - f(x, y'')| < \varepsilon$$

Или, что то же самое (меняя обозначения):

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall x \in [a, b], \forall y \in [c, d]$ таких, что $|y_0 - y| < \delta$, выполняется:

$$|f(x, y_0) - f(x, y)| < \varepsilon$$

То есть, $f(x, y) \xrightarrow{y \rightarrow y_0} f(x, y_0)$ равномерно по $x \in [a, b]$.

Тогда, как показано выше, можно перейти к пределу под знаком интеграла:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx = \int_a^b f(x, y_0) dx = G(y_0)$$

Следовательно, $G(y)$ непрерывна в точке y_0 . Так как y_0 — произвольная точка из $[c, d]$, то $G(y)$ непрерывна на всём отрезке $[c, d]$.